CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)

CURSO DE TECNOLOGO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

22510707	David Silveira
22510032	Arthur Barroso Neiva
22504716	Guilherme Meyer Soares
22510028	João Vitor Belchior Estanislau
22606862	João Gabriel dos Santos Felipe

Plataforma Web Cyber Threat Hub

Brasília, março de 2026

PLANO DE PROJETO: CyberThreatHub

1. Processo de Iniciação

Esta fase estabelece as fundações do projeto CyberThreatHub, garantindo que a Equipe Threat Solution e todos os envolvidos tenham uma compreensão clara e alinhada sobre o propósito e o valor da nossa plataforma.

1.1. Objetivo do Projeto

Nosso objetivo é desenvolver o CyberThreatHub, uma plataforma desenhada para centralizar o monitoramento de ameaças cibernéticas. Mais do que apenas agregar dados, a ferramenta busca mapear vulnerabilidades ativas (CVEs) e organizar o vasto volume de informações sobre ataques de ransomware. Queremos entregar aos analistas de Cyber Threat Intelligence (CTI) uma solução que automatize alertas e consolide o cenário de ameaças, tornando o trabalho de defesa muito mais ágil e focado.

1.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Equipe Threat Solution:** Nós, os desenvolvedores do projeto. Nosso interesse é aplicar na prática os conceitos de arquitetura e desenvolvimento para entregar um produto funcional e obter aprovação na disciplina de Projeto Integrador I do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

- **Professor(a) Orientador(a):** Responsável por guiar nossa jornada, garantir a qualidade acadêmica do trabalho e avaliar o progresso do projeto ao longo do semestre.

- **Analistas de CTI (Usuários Finais):** Os profissionais de segurança cibernética. Eles buscam uma ferramenta que reduza o trabalho braçal de pesquisar em múltiplas fontes, permitindo que foquem seu tempo na análise estratégica das ameaças.

- **Comunidade de Segurança da Informação:** Profissionais da área que se beneficiarão de uma plataforma focada em democratizar e centralizar o acesso a informações críticas de segurança.

1.3. Business Case (Justificativa do Projeto)

- **O Problema:** Vivemos um momento em que os ataques de ransomware crescem de forma alarmante, impactando desde empresas privadas até infraestruturas críticas. O grande gargalo para os times de defesa não é a falta de dados, mas a enorme dispersão deles. Informações vitais estão espalhadas por feeds de notícias, relatórios isolados e bases globais de vulnerabilidades. Essa fragmentação gera um trabalho exaustivo e atrasa respostas que deveriam ser imediatas.

- **A Oportunidade:** Vimos a necessidade de construir uma ponte sobre essa lacuna. O CyberThreatHub nasce justamente para transformar dados soltos em inteligência acessível, reunindo tudo o que é relevante em uma única interface.

- **Os Benefícios:** *Para o Analista:* Ganho expressivo de tempo, visualização clara das tendências de ataque e facilidade na análise diária de ameaças.

2. Processo de Planejamento

Nesta etapa, traduzimos a visão do CyberThreatHub em ações concretas. Aqui definimos exatamente "o que" a Equipe Threat Solution vai construir e "como" vamos orquestrar nosso trabalho, tecnologias e prazos ao longo do semestre.

2.1. Requisitos do Sistema (Fase MVP)

Para garantir que a plataforma resolva o problema da fragmentação de dados, o sistema precisará atender aos seguintes requisitos fundamentais:

- **Coleta e Integração de Dados:** O *backend* (Node.js) deve se conectar a APIs externas e feeds públicos de inteligência para mapear vulnerabilidades (CVEs) e atividades de grupos de ransomware. Além disso, utilizaremos ferramentas de automação, para o envio de alertas.

- **Armazenamento:** Estruturação segura e performática dos dados coletados utilizando banco de dados, permitindo consultas rápidas sobre vítimas, países e incidentes.

- **Visualização Analítica:** O *frontend* (HTML, CSS e JavaScript) apresentará os dados em dashboards interativos, além de módulos dedicados como o *Threat Feed* e o *CyberSec News*.

- **Filtros e Contexto:** A interface permitirá que o analista filtre incidentes, compreendendo rapidamente o contexto (quem foi atacado, qual vulnerabilidade foi explorada e o setor de atuação).

2.2. Estrutura Organizacional e Papéis

Diferente de modelos burocráticos tradicionais, nossa equipe adotou uma abordagem ágil, distribuindo as responsabilidades de forma clara para garantir fluidez no desenvolvimento:

- **Product Owner (PO):** Arthur Barroso Neiva – Responsável por definir as prioridades do projeto e garantir que a plataforma atenda às necessidades de negócio e requisitos acadêmicos (além de gerenciar a criação do repositório).

- **Scrum Master:** David Silveira Maciel – Focado em coordenar a equipe, remover impedimentos técnicos e garantir que as entregas semanais sigam o fluxo esperado.

- **Arquiteto de Softwares:** João Gabriel dos Santos Felipe – Encarregado de desenhar a estrutura técnica da plataforma, definindo a comunicação entre *frontend*, *backend* e banco de dados.

- **AD/DBA:** João Vitor Belchior Estanislau – Responsável pela modelagem, estruturação e integridade do banco de dados, além da documentação técnica primária.

- **Desenvolvedor (Dev Team):** Guilherme Meyer Soares – Focado na implementação de código, integração de sistemas e estruturação do ambiente de desenvolvimento.

2.3. Abordagem de Qualidade

Nossa garantia de qualidade não se resume apenas a um código sem erros, mas à entrega de valor real ao usuário.

- **Design Centrado no Usuário:** Utilizamos Mapas de Empatia e Definição de Personas (criadas em 16/03/2026) para garantir que as visualizações e relatórios realmente reduzam a sobrecarga cognitiva do analista.

- **Revisões Contínuas:** Avaliação de usabilidade e revisão de código a cada ciclo de entrega semanal.

2.4. Gestão de Riscos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Instabilidade ou Limitações em APIs Externas (Mudança de políticas, limite de requisições ou queda de servidores)	Alta	Alto	**Plano B:** Criação de dados simulados no banco de dados para garantir que a interface gráfica e as apresentações continuem funcionando mesmo sem conexão externa.
Desalinhamento com o cronograma acadêmico (Atraso em entregas semanais)	Média	Alto	Dividir as funcionalidades em blocos muito pequenos. Se algo complexo travar, entregamos uma versão simplificada funcional para garantir a nota da unidade.
Curva de aprendizado técnico (HTML, CSS, JavaScript, Node)	Média	Médio	Programação em pares entre os membros da equipe e compartilhamento de materiais de estudo.

2.5. Plano do Projeto (Cronograma Macro)
O projeto seguirá o calendário acadêmico, com progressão baseada em "Unidades".

Etapa	Foco da Entrega	Prazo Estimado
Unidade 1 / Iniciação	Definição de escopo, documentação de problemas e oportunidades, criação do repositório e Mapas de Empatia.	Concluído (março)
Sprints Intermediárias	Estruturação do Banco de Dados, desenvolvimento das APIs de coleta e criação da interface (Dashboards e Feeds).	Semanalmente ao longo do semestre
Entrega Final	Plataforma funcional conectada (MVP), automações testadas e apresentação do projeto integrador.	Fim do Semestre

2.5. Gerenciamento de Configuração

- Repositório de Versionamento: O controle de versão é feito via GitHub, sob a gestão inicial criada por Arthur Barroso.

- Estrutura de Pastas e Documentação: A arquitetura lógica do repositório foi desenhada por Guilherme Meyer , e os documentos de guia (como o README.md) centralizam as informações do sistema.

3. Processo de Execução

Nesta etapa, a teoria e o planejamento se transformam em código. É aqui que o trabalho orquestrado pela equipe ganha vida.

- **Desenvolvimento da Solução:** A construção do CyberThreatHub seguirá a arquitetura projetada. O *backend*, desenvolvido em Node.js, fará o trabalho pesado de buscar e consolidar os dados dispersos sobre vulnerabilidades e ransomware. O banco de dados garantirá o armazenamento seguro, enquanto o *frontend* em HTML, CSS e JavaScript materializa a inteligência em uma interface limpa e intuitiva.

- **Integração e Automação:** Conforme definido no escopo, implementamos os fluxos de automação para disparar notificações proativas sobre incidentes de segurança, com foco especial no panorama brasileiro.

- **Garantia de Qualidade (QA):** Durante o desenvolvimento, o foco será validar se as entregas semanais realmente resolvem o problema do usuário final. Utilizaremos as respostas consolidadas dos nossos Mapas de Empatia como um guia constante para garantir que a plataforma reduza a sobrecarga cognitiva do analista de CTI, em vez de ser apenas mais um painel confuso.

4. Gerenciamento de Recursos e Custos (Valuation)

Embora a infraestrutura inicial do projeto se apoie em ferramentas gratuitas ou de código aberto (como o GitHub), o CyberThreatHub possui um valor de mercado intrínseco considerável, derivado da engenharia e do esforço intelectual aplicados.

A tabela a seguir simula o custo de desenvolvimento deste MVP no mercado de tecnologia, considerando uma carga horária acadêmica média (estimada em 128 horas por semestre) para cada um dos cinco integrantes, aplicando o valor de uma hora-técnica de nível Júnior.

Papel no Projeto	**Membro da Equipe**	**Carga Horária**	**Valor Hora (Est.)**	**Investimento Intelectual**
Product Owner	Arthur Barroso Neiva	128h	R$ 35,00	R$ 4.480,00
Scrum Master	David Silveira Maciel	128h	R$ 35,00	R$ 4.480,00
Arquiteto de Software	João Gabriel dos S. Felipe	128h	R$ 35,00	R$ 4.480,00
AD/DBA	João Vitor B. Estanislau	128h	R$ 30,00	R$ 3.840,00
Dev Team (Full-Stack)	Guilherme Meyer Soares	128h	R$ 30,00	R$ 3.840,00

Custos Indiretos	(Energia, Internet, Máquinas)	-	-	R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DO MVP	**640 horas conjuntas**			**R$ 22.120,00**

5. Processo de Monitoramento e Controle

O objetivo desta fase é garantir que a execução não se desvie do planejamento, mantendo a cadência das entregas.

- **Acompanhamento Contínuo:** Sob a facilitação do nosso Scrum Master, acompanhamos o status de cada tarefa por meio da gestão visual do repositório no GitHub. Reuniões de alinhamento garantirão que qualquer gargalo técnico seja rapidamente mitigado.

- **Validação:** A cada nova funcionalidade essencial concluída (como a finalização da modelagem do banco de dados ou a integração da primeira API de CVE), validaremos o progresso em relação às exigências do professor orientador.

- **Flexibilidade Controlada:** Entendemos que o desenvolvimento de software é dinâmico. Se uma tecnologia se provar inviável ou uma API limitar nosso escopo, o plano de projeto será revisado, ajustando a rota sem perder de vista o objetivo final.

6. Processo de Encerramento

A conclusão formal do desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) nesta disciplina.

- **Entregáveis da Fase Final:** O fechamento será consolidado pela entrega do repositório completo e documentado (com o README.md bem estruturado), os *dashboards* acessíveis via navegador e a apresentação técnica final.

- **Métricas de Sucesso:** O projeto será considerado bem-sucedido se conseguirmos responder "sim" a estas duas perguntas:

1. A plataforma consegue centralizar e correlacionar visualmente os dados de ameaças que antes estavam dispersos?

2. O MVP tem qualidade e robustez suficientes para justificar uma continuidade no futuro?